

FinanceFlow Analytics

Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

Autor: Patrick do Nascimento Santos

Data: 13 de julho de 2026

1. Objetivo

O Modelo Entidade-Relacionamento (DER) tem como objetivo representar graficamente a estrutura lógica do banco de dados do projeto **FinanceFlow Analytics**, identificando as entidades, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

Este modelo servirá como base para a implementação do banco de dados relacional em MySQL, garantindo integridade, consistência e escalabilidade das informações financeiras.

2. Escopo

O DER contempla as seguintes entidades:

- Departamentos
- Centros de Custo
- Categorias Financeiras
- Fornecedores
- Clientes
- Bancos
- Formas de Pagamento
- Contas a Pagar
- Pagamentos
- Contas a Receber
- Recebimentos
- Fato Movimentações

3. Entidades

Departamentos

Representa os setores da empresa responsáveis pelos centros de custo.

Atributos

- id_departamento (PK)
- nome_departamento
- gestor
- descricao

Centros de Custo

Representa a origem das despesas da organização.

Atributos

- id_centro_custo (PK)
- id_departamento (FK)
- nome_centro_custo
- descricao

Categorias Financeiras

Classificar receitas e despesas.

Atributos

- id_categoria (PK)
- nome_categoria
- tipo
- descricao

Fornecedores

Cadastro dos fornecedores.

Atributos

- id_fornecedor (PK)
- razao_social
- nome_fantasia
- cnpj
- email
- telefone
- cidade
- estado
- status

Clientes

Cadastro dos clientes.

Atributos

- id_cliente (PK)
- razao_social
- nome_fantasia
- cpf_cnpj

- email
- telefone
- cidade
- estado
- status

Bancos

Instituições financeiras.

Atributos

- id_banco (PK)
- codigo_banco
- nome_banco

Formas de Pagamento

Padronização dos meios de pagamento.

Atributos

- id_forma_pagamento (PK)
- descricao

Contas a Pagar

Registro das obrigações financeiras.

Atributos

- id_conta (PK)
- numero_nf
- id_fornecedor (FK)
- id_categoria (FK)
- id_centro_custo (FK)
- id_banco (FK)
- data_emissao
- data_vencimento
- valor
- status
- observacoes

Pagamentos

Registro da liquidação das contas.

Atributos

- id_pagamento (PK)
- id_conta (FK)
- id_forma_pagamento (FK)
- id_banco (FK)
- data_pagamento
- valor_pago
- juros
- desconto

Contas a Receber

Registro das receitas.

Atributos

- id_receber (PK)
- id_cliente (FK)
- id_categoria (FK)
- id_banco (FK)
- data_emissao
- data_vencimento
- valor
- status

Recebimentos

Registro dos recebimentos efetuados.

Atributos

- id_recebimento (PK)
- id_receber (FK)
- id_forma_pagamento (FK)
- id_banco (FK)
- data_recebimento
- valor_recebido

Fato Movimentações

Tabela analítica utilizada para consolidação das movimentações financeiras.

Atributos

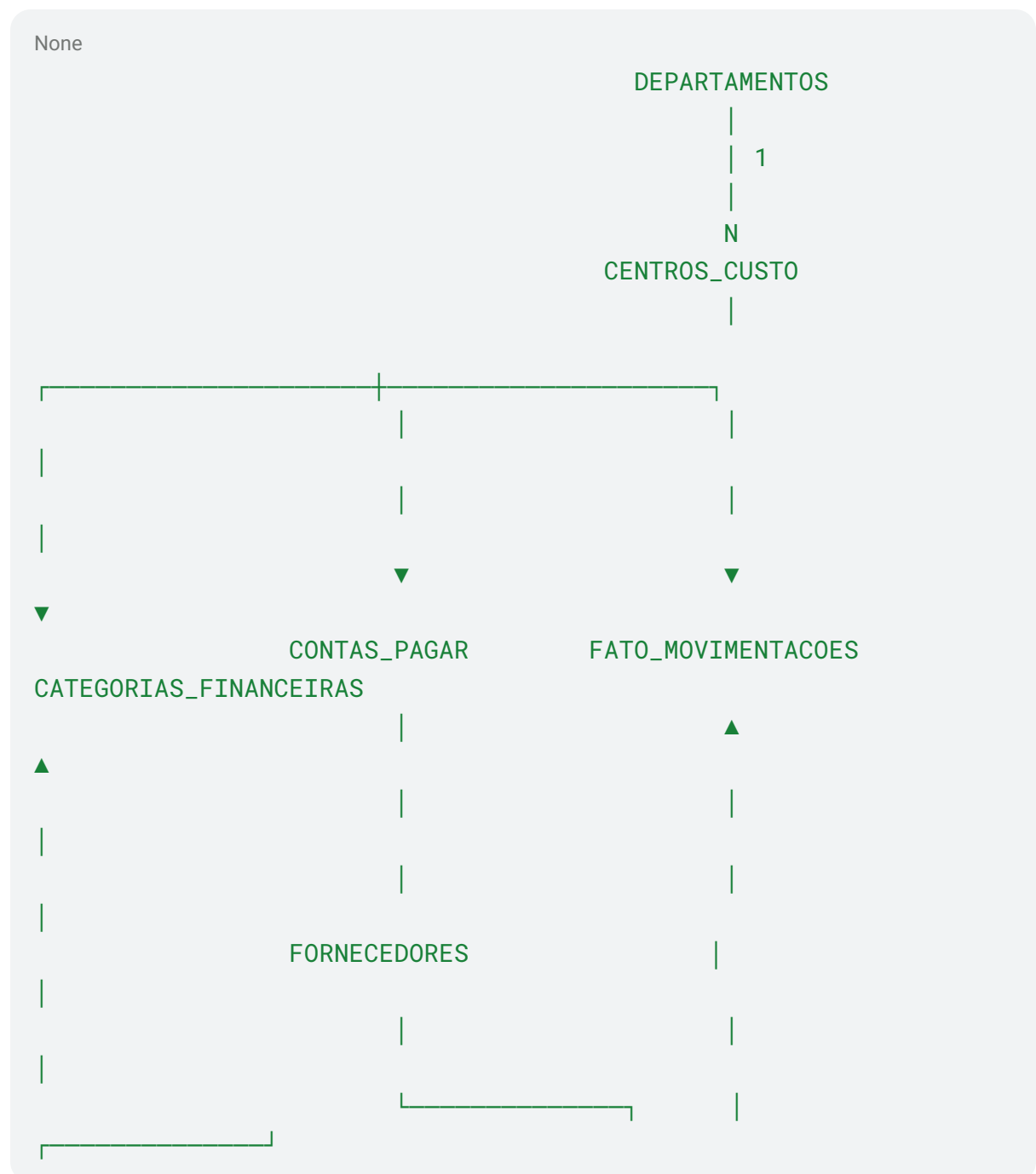
- id_movimentacao (PK)
- tipo_movimentacao
- origem
- id_origem
- data_movimentacao
- valor
- status
- id_categoria (FK)
- id_centro_custo (FK)
- id_banco (FK)

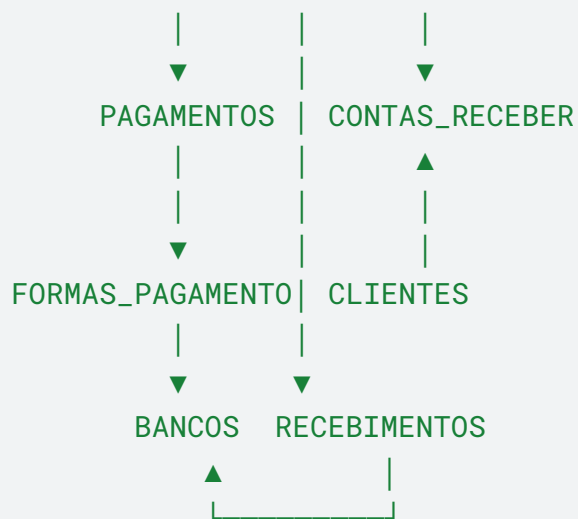
4. Relacionamentos

Entidade Origem	Entidade Destino	Cardinalidade
Departamentos	Centros de Custo	1:N
Fornecedores	Contas a Pagar	1:N
Categorias Financeiras	Contas a Pagar	1:N
Centros de Custo	Contas a Pagar	1:N
Bancos	Contas a Pagar	1:N
Contas a Pagar	Pagamentos	1:1
Formas de Pagamento	Pagamentos	1:N
Bancos	Pagamentos	1:N
Clientes	Contas a Receber	1:N
Categorias Financeiras	Contas a Receber	1:N
Bancos	Contas a Receber	1:N
Contas a Receber	Recebimentos	1:1
Formas de Pagamento	Recebimentos	1:N
Bancos	Recebimentos	1:N

Categorias Financeiras	Fato Movimentações	1:N
Centros de Custo	Fato Movimentações	1:N
Bancos	Fato Movimentações	1:N

5. Diagrama Conceitual do DER





6. Regras de Integridade Referencial

- Um departamento pode possuir vários centros de custo.
- Um centro de custo pertence a apenas um departamento.
- Um fornecedor pode possuir várias contas a pagar.
- Uma conta a pagar pertence a apenas um fornecedor.
- Uma conta paga gera um único pagamento.
- Um cliente pode possuir várias contas a receber.
- Uma conta a receber gera um único recebimento.
- Uma forma de pagamento pode ser utilizada em diversos pagamentos e recebimentos.
- Um banco pode estar associado a diversas contas, pagamentos e recebimentos.
- A tabela **fato_movimentacoes** consolida eventos financeiros para análises, não sendo utilizada para cadastro operacional.